

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчёт о лабораторной работе
по дисциплине

Вычислительная математика
«Вычисление приближённого значения табличной
функции»
Вариант 18

Выполнил:

студент группы 5130201/40003

Джабраилов А.В.

Подпись: _____

Принял:

К. физ.-мат. наук, доц., доц.

Пак В.Г.

Подпись: _____

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

1. Задание

Построить по таблице заданный интерполяционный многочлен, вычислить с помощью него приближённое значение функции в данной точке.

2. Цель работы

Научиться вычислять приближённые значения функции с помощью полиномиальной интерполяции и оценивать погрешность интерполяции.

3. Ход работы

Ниже приведена таблица функции для вычисления значения по многочлену Лагранжа (задание 1), по схеме Эйткена (задание 2) и многочлену Ньютона (задание 3):

x_i	y_i
-11,02	21,1230
-10,78	22,8279
-10,23	25,0046
-9,89	27,5928
-9,65	28,9933
-9,03	29,1933

Для выполнения заданий данной лабораторной работы была создана программа на языке C++ (см. раздел "Приложение").

3.1. Задание 1. По формуле Лагранжа

Найти приближённое значение функции при $x = -9,22$. Ниже приведён листинг кода функции, которая вычисляет значение по многочлену Лагранжа:

```
1 double lagrange(const std::vector<Point>& points, double x) {
2     int n = points.size();
3     double res = 0.0;
4     for (int i = 0; i < n; ++i) {
5         double xi = points[i].first;
6         double yi = points[i].second;
7         double t = 1.0;
8         // ...
9     }
```

Формула Лагранжа:

$$P_n(x) = L_n(x) = y_0 \frac{(x - x_1) \cdots (x - x_n)}{(x_0 - x_1) \cdots (x_0 - x_n)} + y_1 \frac{(x - x_0)(x - x_2) \cdots (x - x_n)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2) \cdots (x_1 - x_n)} + \cdots + y_i \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)} + \cdots + y_n \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{n-1})}{(x_n - x_0) \cdots (x_n - x_{n-1})}.$$

Подставим значения из таблицы при $x = -9,22$:

$$\begin{aligned} L_5(-9,22) = & 21,1230 \frac{(-9,22 + 10,78)(-9,22 + 10,23)(-9,22 + 9,89)(-9,22 + 9,65)(-9,22 + 9,03)}{(-11,02 + 10,78)(-11,02 + 10,23)(-11,02 + 9,89)(-11,02 + 9,65)(-11,02 + 9,03)} \\ & + 22,8279 \frac{(-9,22 + 11,02)(-9,22 + 10,23)(-9,22 + 9,89)(-9,22 + 9,65)(-9,22 + 9,03)}{(-10,78 + 11,02)(-10,78 + 10,23)(-10,78 + 9,89)(-10,78 + 9,65)(-10,78 + 9,03)} \\ & + 25,0046 \frac{(-9,22 + 11,02)(-9,22 + 10,78)(-9,22 + 9,89)(-9,22 + 9,65)(-9,22 + 9,03)}{(-10,23 + 11,02)(-10,23 + 10,78)(-10,23 + 9,89)(-10,23 + 9,65)(-10,23 + 9,03)} \\ & + 27,5928 \frac{(-9,22 + 11,02)(-9,22 + 10,78)(-9,22 + 10,23)(-9,22 + 9,65)(-9,22 + 9,03)}{(-9,89 + 11,02)(-9,89 + 10,78)(-9,89 + 10,23)(-9,89 + 9,65)(-9,89 + 9,03)} \\ & + 28,9933 \frac{(-9,22 + 11,02)(-9,22 + 10,78)(-9,22 + 10,23)(-9,22 + 9,89)(-9,22 + 9,03)}{(-9,65 + 11,02)(-9,65 + 10,78)(-9,65 + 10,23)(-9,65 + 9,89)(-9,65 + 9,03)} \\ & + 29,1933 \frac{(-9,22 + 11,02)(-9,22 + 10,78)(-9,22 + 10,23)(-9,22 + 9,89)(-9,22 + 9,65)}{(-9,03 + 11,02)(-9,03 + 10,78)(-9,03 + 10,23)(-9,03 + 9,89)(-9,03 + 9,65)}. \end{aligned}$$

Для данной таблицы значение в точке $x = -9,22$: $y(-9,22) = 29,18$.

3.2. Задание 2. По схеме Эйткена

Найти приближённое значение функции при $x = -9,22$. Ниже приведён листинг кода функции, которая вычисляет значение по схеме Эйткена:

```

1 double aitken(const std::vector<Point>& points, double x) {
2     int n = points.size();
3     std::vector<std::vector<double>> p(n, std::vector<double>
4     >(n, 0.0));
5     for (int i = 0; i < n; ++i) {
6         p[i][i] = points[i].second;
7     }
8     // ...

```

Формулы схемы Эйткена:

$$L_0^i(x) = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

$$\begin{aligned}
 L_1^{i,i+1}(x) &= \frac{1}{x_{i+1} - x_i} \begin{vmatrix} L_0^i(x) & x_i - x \\ L_0^{i+1}(x) & x_{i+1} - x \end{vmatrix} \\
 &= \frac{1}{x_{i+1} - x_i} \begin{vmatrix} y_i & x_i - x \\ y_{i+1} & x_{i+1} - x \end{vmatrix},
 \end{aligned}$$

$$i = 0, 1, \dots, n-1.$$

$$L_k^{i,i+1,\dots,i+k}(x) = \frac{1}{x_{i+k} - x_i} \begin{vmatrix} L_{k-1}^{i,\dots,i+k-1}(x) & x_i - x \\ L_{k-1}^{i+1,\dots,i+k}(x) & x_{i+k} - x \end{vmatrix},$$

$$i = 0, 1, \dots, n-k; \quad k = 1, \dots, n.$$

$$L_n(x) = L_n^{0,\dots,n}(x) = \frac{1}{x_n - x_0} \begin{vmatrix} L_{n-1}^{0,\dots,n-1}(x) & x_0 - x \\ L_{n-1}^{1,\dots,n}(x) & x_n - x \end{vmatrix}.$$

Подставим значения из таблицы при $x = -9,22$:

$$L_0^0(-9,22) = 21,1230, \quad L_0^1(-9,22) = 22,8279, \quad L_0^2(-9,22) = 25,0046,$$

$$L_0^3(-9,22) = 27,5928, \quad L_0^4(-9,22) = 28,9933, \quad L_0^5(-9,22) = 29,1933,$$

$$L_1^{0,1}(-9,22) = \frac{1}{-10,78 - (-11,02)} \begin{vmatrix} 21,1230 & -11,02 - (-9,22) \\ 22,8279 & -10,78 - (-9,22) \end{vmatrix},$$

$$L_k^{i,i+1,\dots,i+k}(-9,22) = \frac{1}{x_{i+k} - x_i} \begin{vmatrix} L_{k-1}^{i,\dots,i+k-1}(-9,22) & x_i - (-9,22) \\ L_{k-1}^{i+1,\dots,i+k}(-9,22) & x_{i+k} - (-9,22) \end{vmatrix},$$

$$L_5(-9,22) = \frac{1}{-9,03 - (-11,02)} \begin{vmatrix} L_4^{0,\dots,4}(-9,22) & -11,02 - (-9,22) \\ L_4^{1,\dots,5}(-9,22) & -9,03 - (-9,22) \end{vmatrix}.$$

Для данной таблицы значение в точке $x = -9,22$: $y(-9,22) = 29,18$.

3.3. Задание 3. По многочлену Ньютона с разделёнными разностями

Найти приближённое значение функции в точках $x_1 = -10,44$ и $x_2 = -9,41$. Ниже приведён листинг кода функции:

```
1 double newton1(const std::vector<Point>& points, double x) {
2     int n = points.size();
3     std::vector<Point> sorted_points = points;
4     std::sort(sorted_points.begin(), sorted_points.end());
5     std::vector<double> work(n);
6     for (int i = 0; i < n; ++i) {
7         work[i] = sorted_points[i].second;
8     }
9     // ...
10 }
```

Формулы разделённых разностей и многочлена Ньютона:

$$f(x_i; x_{i+1}) = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i} = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}, \quad i = 0, \dots, n-1.$$

$$f(x_i; \dots; x_{i+k}) = \frac{f(x_{i+1}; \dots; x_{i+k}) - f(x_i; \dots; x_{i+k-1})}{x_{i+k} - x_i}, \quad i = 0, \dots, n-k.$$

$$\begin{aligned} P_n^{(1)}(x) &= f(x_0) + f(x_0; x_1)(x - x_0) + f(x_0; x_1; x_2)(x - x_0)(x - x_1) + \\ &\quad + \dots + f(x_0; \dots; x_n)(x - x_0) \dots (x - x_{n-1}) \\ &= f(x_0) + \sum_{i=1}^n f(x_0; \dots; x_i)(x - x_0) \dots (x - x_{i-1}). \end{aligned}$$

Подставим значения из таблицы. Для узлов $x_0 = -11,02$, $x_1 = -10,78$, $x_2 = -10,23$, $x_3 = -9,89$, $x_4 = -9,65$, $x_5 = -9,03$ получаем:

$$\begin{aligned} P_5^{(1)}(x) &= 21,1230 \\ &\quad + 7,1037500000(x + 11,02) \\ &\quad - 3,9824223245(x + 11,02)(x + 10,78) \\ &\quad + 7,1582703056(x + 11,02)(x + 10,78)(x + 10,23) \\ &\quad - 9,8565672748(x + 11,02)(x + 10,78)(x + 10,23)(x + 9,89) \\ &\quad + 5,9742695138(x + 11,02)(x + 10,78)(x + 10,23)(x + 9,89)(x + 9,65), \\ &\quad x = -10,44, \quad x = -9,41. \end{aligned}$$

Для данной таблицы значения в указанных точках: $y(-10,44) = 23,83$; $y(-9,41) = 29,41$.

3.4. Задание 4. По многочлену Ньютона с конечными разностями

Для выполнения заданий №4 и №5 была дана следующая функция $f(x)$ с шагом h от a до b :

$f(x)$	h	a	b
$x^{5/\pi}$	0,4	0	2

Ниже приведён листинг кода функции для вычисления по многочлену Ньютона с конечными разностями:

```

1 double newton2(double x, double h, double a, double b) {
2     auto f = [](double x) { return std::pow(x, 5.0 / M_PI);
3     };
4     int n = static_cast<int>((b - a) / h) + 1;
5     std::vector<Point> points(n);
6     for (int i = 0; i < n; ++i) {
7         points[i] = {a + i * h, f(a + i * h)};
8     }
9     std::vector<std::vector<double>> diff;
10    std::vector<double> y(n);
11    for (int i = 0; i < n; ++i) {
12        y[i] = points[i].second;
13    }
14    // ...

```

Формулы конечных разностей и многочленов Ньютона:

$$\Delta y_i = f(x_{i+1}) - f(x_i) = y_{i+1} - y_i, \quad i = 0, \dots, n-1.$$

$$\Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i, \quad i = 0, \dots, n-k; \quad k = 2, \dots, n.$$

$$\begin{aligned}
 P_n^{(1)}(x) &= P_n^{(1)}(x_0 + qh) = f(x_0) + \frac{\Delta y_0}{1!}q + \frac{\Delta^2 y_0}{2!}q(q-1) + \dots + \\
 &+ \frac{\Delta^n y_0}{n!}q(q-1)\dots(q-n+1) = f(x_0) + \sum_{i=1}^n \frac{\Delta^i y_0}{i!}q(q-1)\dots(q-i+1).
 \end{aligned}$$

$$P_n^{(2)}(x) = P_n^{(2)}(x_n + qh) = f(x_n) + \frac{\Delta y_{n-1}}{1!}q + \frac{\Delta^2 y_{n-2}}{2!}q(q+1) + \dots + \frac{\Delta^n y_0}{n!}q(q+1) \dots (q+n-1) = f(x_n) + \sum_{i=1}^n \frac{\Delta^i y_{n-i}}{i!}q(q+1) \dots (q+i-1).$$

Подставим значения $f(x) = x^{5/\pi}$, $h = 0,4$, $x_0 = 0$, $x_n = 2$, $n = 5$. Для точки $x = -0,78$ используем формулу вперёд, где $q = \frac{-0,78 - 0}{0,4} = -1,95$:

$$P_5^{(1)}(-0,78) = 0 + \frac{0,2324542901}{1!}(-1,95) + \frac{0,2360376311}{2!}(-1,95)(-2,95) + \frac{-0,0686192798}{3!}(-1,95)(-2,95)(-3,95) + \frac{0,0420780674}{4!}(-1,95)(-2,95)(-3,95)(-4,95) + \frac{-0,0314300497}{5!}(-1,95)(-2,95)(-3,95)(-4,95)(-5,95).$$

Для точки $x = 1,43$ используем формулу назад, где $q = \frac{1,43 - 2}{0,4} = -1,425$:

$$P_5^{(2)}(1,43) = 3,0154152498 + \frac{0,9017713550}{1!}(-1,425) + \frac{0,1249839439}{2!}(-1,425)(-0,425) + \frac{-0,0158931949}{3!}(-1,425)(-0,425)(0,575) + \frac{0,0106480176}{4!}(-1,425)(-0,425)(0,575)(1,575) + \frac{-0,0314300497}{5!}(-1,425)(-0,425)(0,575)(1,575)(2,575).$$

Для данной таблицы значения в указанных точках: $y(-0,78) = 0,8578$; $y(1,43) = 1,77$.

3.5. Задание 5. По подходящему многочлену (Гаусса, Стирлинга или Бесселя)

У нас чётное число узлов (шаг 0.4, начало 0, конец 2), поэтому применяется многочлен Бесселя. Ниже приведён листинг кода для вычисления ответа на данное задание:

```
1 double bessel(double x, double h, double a, double b) {
2     auto f = [](double x) { return std::pow(x, 5.0 / M_PI);
3     };
4
5     int n = static_cast<int>((b - a) / h) + 1;
6     std::vector<Point> points(n);
7     for (int i = 0; i < n; ++i) {
```

```

7           points[i] = {a + i * h, f(a + i * h)};
8       }
9 // ...
10

```

Формула Бесселя:

$$\begin{aligned}
 P_n(a+qh) = & \frac{y_0 + y_1}{2} + \frac{q - \frac{1}{2}}{1!} \Delta f_0 + \frac{q(q-1)}{2!} \cdot \frac{\Delta^2 f_{-1} + \Delta^2 f_0}{2} + \frac{(q - \frac{1}{2})q(q-1)}{3!} \Delta^3 f_{-1} + \dots + \\
 & + \frac{q(q-1)(q+1) \dots (q + \frac{n-3}{2}) (q - \frac{n-1}{2})}{(n-1)!} \cdot \frac{\Delta^{n-1} f_{-\frac{n-1}{2}} + \Delta^{n-1} f_{-\frac{n-3}{2}}}{2} + \\
 & + \frac{(q - \frac{1}{2})q(q-1)(q+1) \dots (q + \frac{n-3}{2}) (q - \frac{n-1}{2})}{n!} \Delta^n f_{-\frac{n-1}{2}}.
 \end{aligned}$$

Подставим значения $f(x) = x^{5/\pi}$, $h = 0,4$. Для точки $x = 0,50$ центральное значение в формуле Бесселя равно $a = 0,4$, поэтому $q = \frac{0,50 - 0,4}{0,4} = 0,25$:

$$\begin{aligned}
 P_5(0,4 + 0,25 \cdot 0,4) = & \frac{0,2324542901 + 0,7009462113}{2} \\
 & + \frac{0,25 - \frac{1}{2}}{1!} \cdot 0,4684919212 \\
 & + \frac{0,25(0,25 - 1)}{2!} \cdot \frac{0,2360376311 + 0,1674183512}{2} \\
 & + \frac{(0,25 - \frac{1}{2})0,25(0,25 - 1)}{3!} \cdot (-0,0686192798).
 \end{aligned}$$

Для данной таблицы значение в точке $x = 0,50$: $y(0,50) = 0,33$.

4. Результаты

Ответы:

1. $y(-9, 22) = 29, 18$

2. $y(-9, 22) = 29, 18$

3. $y(-10, 44) = 23, 83; y(-9, 41) = 29, 41$

4. $y(-0, 78) = 0, 86; y(1, 43) = 1, 77$

5. $y(0, 50) = 0, 33$

5. Приложение

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <algorithm>
4 #include <iomanip>
5 #include <cmath>
6
7 #define M_PI 3.14
8
9 using Point = std::pair<double, double>;
10
11 double lagrange(const std::vector<Point>& points, double x) {
12     int n = points.size();
13     double res = 0.0;
14
15     for (int i = 0; i < n; ++i) {
16         double xi = points[i].first;
17         double yi = points[i].second;
18         double t = 1.0;
19         for (int j = 0; j < n; ++j) {
20             if (j != i) {
21                 double xj = points[j].first;
22                 t *= (x - xj) / (xi - xj);
23             }
24         }
25         res += yi * t;
26     }
27
28     return res;
29 }
30
31 double aitken(const std::vector<Point>& points, double x) {
32     int n = points.size();
33     std::vector<std::vector<double>> p(n, std::vector<double>(n, 0.0));
34
35     for (int i = 0; i < n; ++i) {
36         p[i][i] = points[i].second;
37     }
38
39     for (int k = 1; k < n; ++k) {
40         for (int i = 0; i < n - k; ++i) {
41             int j = i + k;
42             double xi = points[i].first;
43             double xj = points[j].first;
44             p[i][j] = (p[i][j-1] * (xj - x) - p[i+1][j] * (xi - x)
45                 ) / (xj - xi);
46         }
47     }
48 }
```

```

46     }
47
48     return p[0][n-1];
49 }
50
51 double newton1(const std::vector<Point>& points, double x) {
52     int n = points.size();
53     std::vector<Point> sorted_points = points;
54     std::sort(sorted_points.begin(), sorted_points.end());
55
56     std::vector<double> work(n);
57     for (int i = 0; i < n; ++i) {
58         work[i] = sorted_points[i].second;
59     }
60
61     double res = work[0];
62     double prod = 1.0;
63
64     for (int j = 1; j < n; ++j) {
65         for (int i = 0; i < n - j; ++i) {
66             work[i] = (work[i+1] - work[i]) / (sorted_points[i+j].
first - sorted_points[i].first);
67         }
68         prod *= (x - sorted_points[j-1].first);
69         res += work[0] * prod;
70     }
71
72     return res;
73 }
74
75 double newton2(double x, double h, double a, double b) {
76     auto f = [](double x) { return std::pow(x, 5.0 / M_PI); };
77
78     int n = static_cast<int>((b - a) / h) + 1;
79     std::vector<Point> points(n);
80     for (int i = 0; i < n; ++i) {
81         points[i] = {a + i * h, f(a + i * h)};
82     }
83
84     std::vector<std::vector<double>> diff;
85     std::vector<double> y(n);
86     for (int i = 0; i < n; ++i) {
87         y[i] = points[i].second;
88     }
89     diff.push_back(y);
90
91     for (int j = 1; j < n; ++j) {
92         std::vector<double> row;

```

```

93         for (int i = 0; i < n - j; ++i) {
94             row.push_back(diff[j-1][i+1] - diff[j-1][i]);
95         }
96         diff.push_back(row);
97     }
98
99     double res;
100     if (x > (a + b) / 2) {
101         double t = (x - points.back().first) / h;
102         res = diff[0].back();
103         double term = 1;
104         double fact = 1;
105         for (int j = 1; j < n; ++j) {
106             term *= (t + j - 1);
107             fact *= j;
108             res += diff[j].back() * term / fact;
109         }
110     } else {
111         double t = (x - points[0].first) / h;
112         res = diff[0][0];
113         double term = 1;
114         double fact = 1;
115         for (int j = 1; j < n; ++j) {
116             term *= (t - j + 1);
117             fact *= j;
118             res += diff[j][0] * term / fact;
119         }
120     }
121
122     return res;
123 }
124
125 double bessel(double x, double h, double a, double b) {
126     auto f = [](double x) { return std::pow(x, 5.0 / M_PI); };
127
128     int n = static_cast<int>((b - a) / h) + 1;
129     std::vector<Point> points(n);
130     for (int i = 0; i < n; ++i) {
131         points[i] = {a + i * h, f(a + i * h)};
132     }
133
134     std::vector<std::vector<double>> diff;
135     std::vector<double> y(n);
136     for (int i = 0; i < n; ++i) {
137         y[i] = points[i].second;
138     }
139     diff.push_back(y);
140

```

```

141     for (int j = 1; j < n; ++j) {
142         std::vector<double> row;
143         for (int i = 0; i < n - j; ++i) {
144             row.push_back(diff[j-1][i+1] - diff[j-1][i]);
145         }
146         diff.push_back(row);
147     }
148
149     int k = 0;
150     for (int i = 0; i < n - 1; ++i) {
151         if (points[i].first <= x && x < points[i+1].first) {
152             k = i;
153             break;
154         }
155     }
156
157     double x0 = points[k].first;
158     double q = (x - x0) / h;
159
160     double res = diff[0][k];
161
162     if (n >= 2) {
163         res += q * diff[1][k];
164     }
165
166     if (n >= 3 && k >= 1) {
167         double coeff = q * (q - 1) / 2;
168         double avg = (diff[2][k-1] + diff[2][k]) / 2;
169         res += coeff * avg;
170     }
171
172     if (n >= 4 && k >= 1) {
173         double coeff = q * (q - 1) * (q - 0.5) / 6;
174         res += coeff * diff[3][k-1];
175     }
176
177     if (n >= 5 && k >= 2) {
178         double coeff = q * (q * q - 1) * (q - 2) / 24;
179         double avg = (diff[4][k-2] + diff[4][k-1]) / 2;
180         res += coeff * avg;
181     }
182
183     if (n >= 6 && k >= 2) {
184         double coeff = q * (q * q - 1) * (q - 0.5) * (q - 2) / 120;
185         res += coeff * diff[5][k-2];
186     }
187
188     return res;

```

```

189 }
190
191 int main() {
192     std::vector<Point> points = {
193         {-11.02, 21.1230},
194         {-10.78, 22.8279},
195         {-10.23, 25.0046},
196         {-9.89, 27.5928},
197         {-9.65, 28.9933},
198         {-9.03, 29.1933},
199     };
200     double h = 0.4;
201     double a = 0;
202     double b = 2;
203
204     double x = -9.22;
205     std::cout << " " << x << ": " << std::fixed << std::setprecision(2) <<
lagrange(points, x) << std::endl;
206     std::cout << " " << x << ": " << std::fixed << std::setprecision(2) <<
aitken(points, x) << std::endl;
207     std::cout << std::endl;
208
209     double x1 = -10.44;
210     double x2 = -9.41;
211     std::cout << " " << x1 << ": " << std::fixed << std::setprecision(2)
<< newton1(points, x1) << std::endl;
212     std::cout << " " << x2 << ": " << std::fixed << std::setprecision(2)
<< newton1(points, x2) << std::endl;
213     std::cout << std::endl;
214
215     x1 = -0.78;
216     x2 = 1.43;
217     x = 0.50;
218     std::cout << " " << x1 << ": " << std::fixed << std::setprecision(2)
<< newton2(x1, h, a, b) << std::endl;
219     std::cout << " " << x2 << ": " << std::fixed << std::setprecision(2)
<< newton2(x2, h, a, b) << std::endl;
220     std::cout << " " << x << ": " << std::fixed << std::setprecision(2) <<
bessel(x, h, a, b) << std::endl;
221     std::cout << std::endl;
222
223     return 0;
224 }
225

```